Лидеры цифровой трансформации 2026 · Задача №9
Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Тренажёр специалиста ДДС с использованием ИИ

Руководство преподавателя

Команда ELABS

Версия 1.0 от 20.10.2026

Содержание

1. Что делает преподаватель
2. Учебный материал
    2.1. Происшествие от ИИ
    2.2. По описанию (ИИ)
    2.3. Вручную
    2.4. Утверждение, правка, удаление
3. Группы и рабочие места
4. Занятия
    4.1. Виды занятий
    4.2. Собрать занятие
    4.3. Ход занятия по местам
    4.4. Протокол
5. Телефонный справочник ДДС и IP-телефон
6. Журнал вызовов и записи разговоров
7. Разбор и экспертная оценка
    7.1. Что проверяет разбор ДДС
    7.2. Анализ текста нейросетью
    7.3. Экспертная оценка
8. Веса оценки
9. Аналитика
10. Прогноз и рекомендации
11. Занятие за 10 минут: порядок действий

1. Что делает преподаватель

Преподаватель готовит учебный материал, собирает группы, проводит занятия, следит за ходом работы по местам, слушает записи разговоров, разбирает попытки и ставит экспертную оценку, смотрит аналитику. Схема обучения, под которую сделан тренажёр:

```
преподаватель ⟶ задание ⟶ обучаемый (ДДС) ⟶ результат ⟶ рекомендации
     ИИ       ⟶ задание ⟶    обучаемый     ⟶ результат ⟶ следующее задание
```

Вторая строка работает без преподавателя: обучаемый сам получает происшествие от ИИ, а после разбора — следующее задание под своё слабое место. Преподаватель видит всё это в журнале и аналитике.

Учётная запись учебного набора — `teacher1`, пароль `arm112`. На демонстрационном стенде вход — одним щелчком по записи «Преподаватель» на экране входа.

Ссылки преподавателя в верхней панели: **занятия**, **вызовы** (страница «Учебный материал»), **аналитика**, **веса оценки**, **журнал**; группы и курсанты — в «Занятиях».

2. Учебный материал

Раздел «Учебный материал», вкладка «Список происшествий ДДС» (и, если администратор включил систему 112, «Список вызовов»). Происшествие ДДС — готовая карточка 112: адрес, заявитель, описание, тип с ответами опросной карты, службы. Диспетчер получает её так же, как боевую карточку.

До **утверждения** материал не виден ни курсантам, ни при составлении занятия. Преподаватель — конечный валидатор.

2.1. Происшествие от ИИ

Кнопка «Происшествие от ИИ» (она же на главном экране). Достаточно выбрать **службу** и указать, **сколько происшествий** собрать. Система:

1. берёт из классификатора позицию, по которой выбранная служба реагирует, и восстанавливает ответы опросной карты, ведущие к ней;
2. проверяет тем же классификатором, что служба действительно в списке оповещения;
3. берёт адрес из учебного набора (реальные улицы Москвы без привязки к событиям), составное ФИО заявителя;
4. языковая модель пишет текст карточки — первую фразу заявителя и описание — под уже проверенные признаки.

Службы модель не выбирает никогда: их считает классификатор. Без модели происшествие всё равно собирается — описание из ответов карты. На процессоре модель пишет текст до двух минут на происшествие, на видеокарте — секунды.

Готовое происшествие появляется в списке черновиком: откройте, проверьте, при необходимости поправьте и **утвердите**.

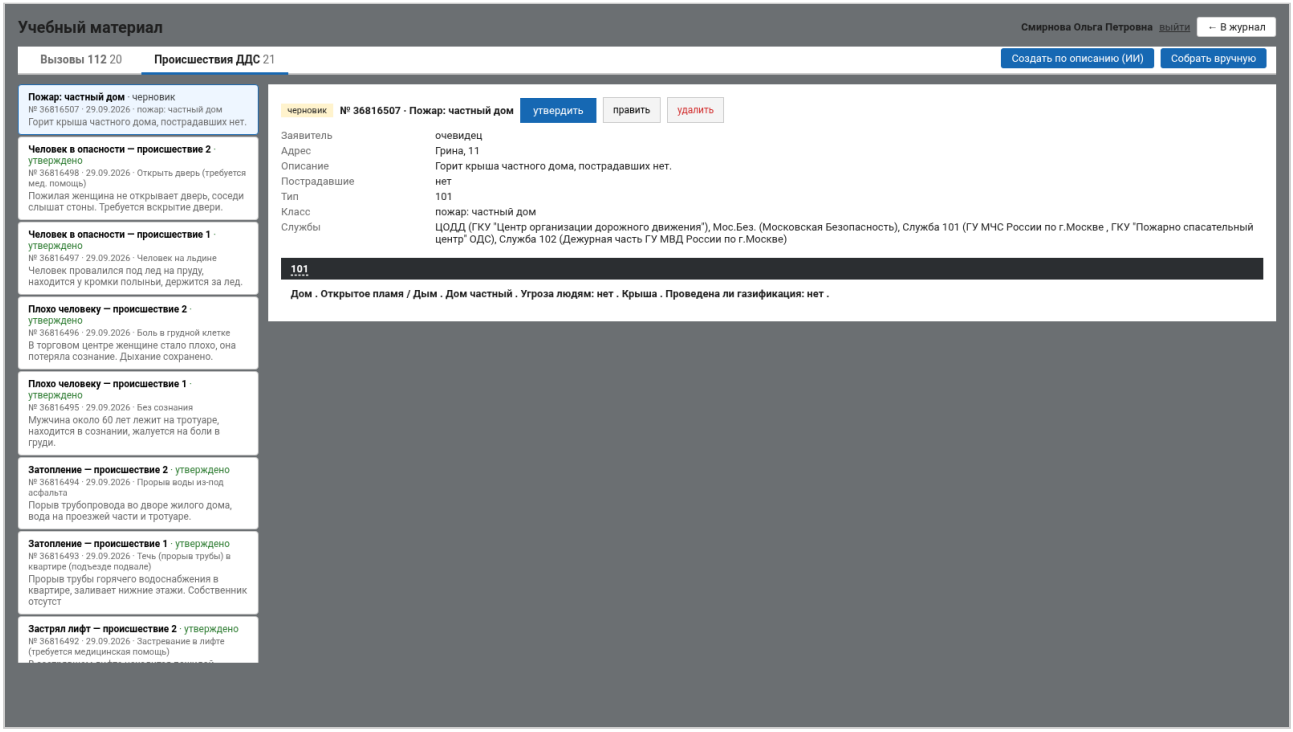


Рис. 1. Происшествие ДДС в учебном материале: поля карточки, тип и признаки, службы, посчитанные классификатором.

2.2. По описанию (ИИ)

«Создать по описанию (ИИ)»: напишите словами, что произошло («задымление мусоропровода, дым в подъезде, пострадавших нет»), укажите тему. Модель готовит черновик по строгой схеме: признаки — только из словаря опросной карты, эталон служб пересчитывает классификатор.

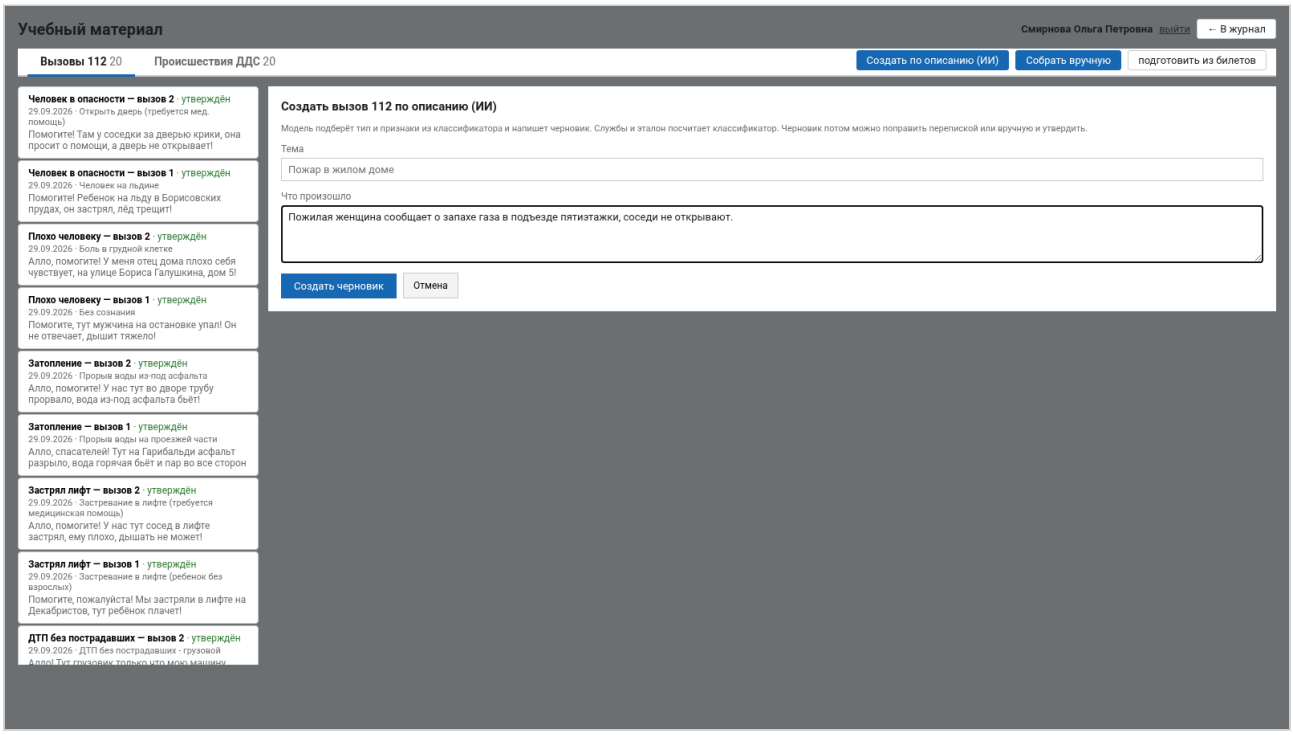


Рис. 2. Подготовка по описанию: черновик модели, который преподаватель правит и утверждает.

Черновик дорабатывается перепиской с моделью: «поменяй ФИО», «сделай первую фразу короче». После правки показывается, что изменилось фактически, эталон пересчитывается. Ваши поправки подаются модели при следующей правке того же материала.

2.3. Вручную

«Собрать вручную» — форма из тех же полей, что карточка 112: тема, адрес, заявитель (ФИО, телефон, статус), описание со слов заявителя, пострадавшие, тип происшествия и признаки опросной карты, норматив заполнения. Службы подбирает классификатор при сохранении; «Службы сверх подобранных классификатором» можно добавить поиском («Мослифт», «скорая», «Щукино»). Для вызова 112 добавляются скрытые факты — вопрос оператора и ответ заявителя, которые курсант должен выяснить.

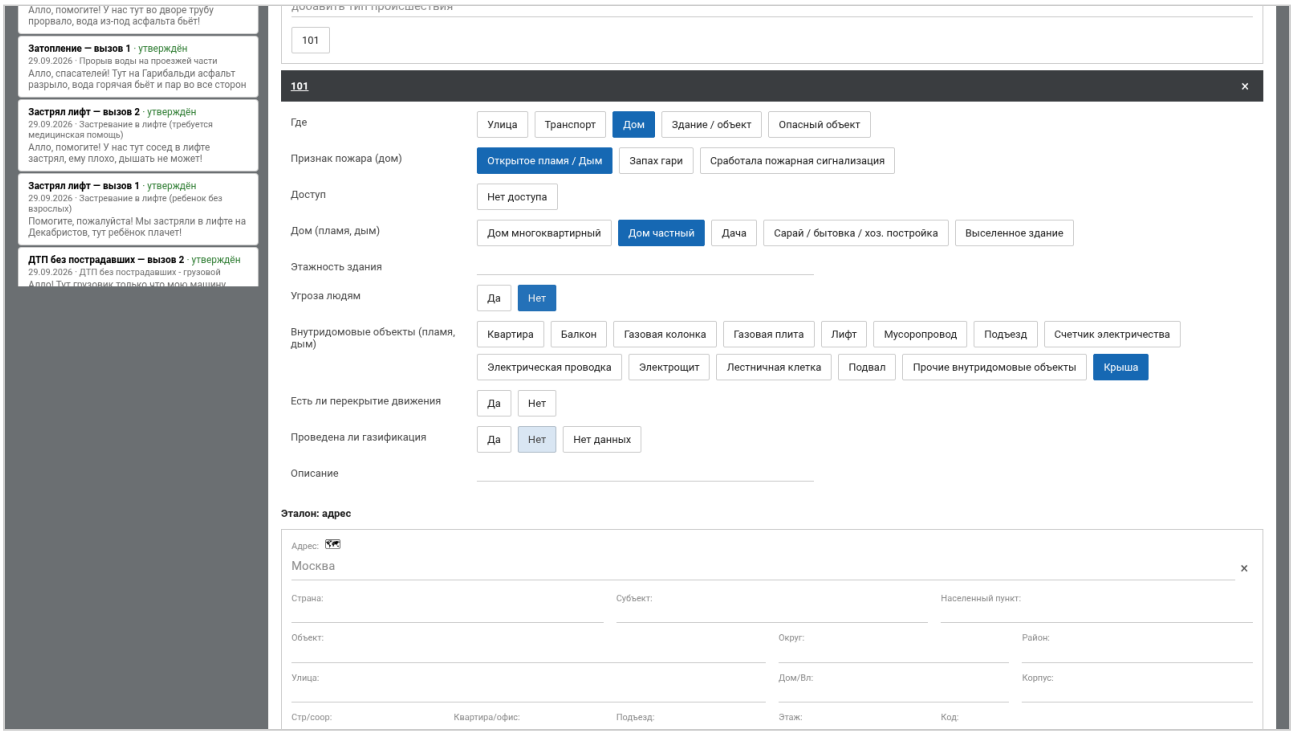


Рис. 3. Сборка материала вручную.

2.4. Утверждение, правка, удаление

В карточке материала: «Утвердить» — после сохранения. Выданное в занятии происшествие править и удалять нельзя: по нему есть работа курсантов. Занятие выдаёт курсантам копию карточки.

---

3. Группы и рабочие места

В «Занятиях» — «Курсанты группы»: состав группы, у каждого служба и рабочее место. Рабочее место курсанта (диспетчер ДДС своей службы или, при включённом 112, оператор) преподаватель меняет своим курсантам; смена действует сразу и пишется в журнал. Подсказка «В этом режиме заниматься некому — назначьте рабочее место ниже» появляется, если в группе нет курсантов с нужным рабочим местом.

Учебный набор: группа 1 — `dds01`…`dds05` (Служба 101, Служба 104, Служба 103, ЦОДД, Мослифт), группа 2 — `dds06`…`dds10` (…, Деп. ЖКХ).

---

4. Занятия

4.1. Виды занятий

Вид	Что это	Правила
Обычное занятие	происшествия по выбранным категориям или поимённо	разбор сразу после каждого; карточки поступают потоком с заданным интервалом
Экзамен («Марафон»)	5–10 происшествий	строго по порядку, одна попытка; разбор и балл открываются после последнего
Тренировка по частям («Блиц»)	3–10 коротких заданий на один сегмент	у ДДС сегмент — работа со статусами по докладам бригады; в балл идут только проверки сегмента, время не оценивается

4.2. Собрать занятие

«Собрать занятие»: тема, группа, режим («Работа со статусами (ДДС)» или, при включённом 112, «Приём вызова (карточка 112)»), вид занятия, категории происшествий (ничего не выбрано — подойдут любые) или поимённый выбор материала («Происшествия ДДС по порядку», поиск по теме), «Новая карточка каждой службе — раз в, секунд» — интервал потока. Карточки ДДС придут только диспетчерам — по их службам.



Рис. 4. Поимённый выбор материала для занятия.

Занятие создаётся, затем **запускается** (карточки начинают поступать), по окончании **завершается**. В списке занятий — состояние, роздано вызовов, пройдено, разобрано, средний балл.



Рис. 5. Занятия: создание, запуск, ход по местам, протокол.

4.3. Ход занятия по местам

Страница идущего занятия: время, число мест, блок «Диспетчеры ДДС» (и «Операторы 112»). У каждого места — ФИО, текущая карточка, крупный таймер против норматива (30 с на открытие, 3 мин на первую запись), отметки «Открыл», «Ответил», «Сохранил», «Сдал», ход заполнения, кто опаздывает, «не оповещено», отказы. Обновление раз в 2,5 с. Режим проектора — для большого экрана в классе.

4.4. Протокол

«Отчёт» по занятию — итоговый протокол по каждому курсанту: задания, балл, время, грубые ошибки, экспертная оценка. Отдаётся также в JSON и CSV для внешней системы.

---

5. Телефонный справочник ДДС и IP-телефон

На карточке у диспетчера работает программная эмуляция IP-телефона: свой внутренний номер, телефонная книга, входящие с АОН, удержание, журнал вызовов. Собеседники — старший бригады, вышестоящий начальник, заявитель — отвечают голосом синтеза; второй человек на линии не нужен.

Телефонный справочник службы формирует преподаватель. В справочнике до десяти номеров на службу: руководитель организации, начальник отдела реагирования, начальник аварийной бригады, специалист аварийной бригады, заявитель. Позвонить заявителю диспетчер может только если преподаватель включил его в справочник. Справочник правится на странице **«телефоны ДДС»** в верхнем меню: выбрать службу, «+ Абонент» или «+ Заявитель», роль, номер и подпись (должность,

ФИО), «Сохранить»; «По умолчанию» возвращает исходный набор. Номер заявителя в справочник не пишется — диспетчер набирает его из карточки (АОН).

Параметры телефона (включён ли телефон, запись разговора, сколько звонит входящий, через сколько снимают трубку) задаёт администратор.

---

6. Журнал вызовов и записи разговоров

Откройте карточку курсанта из журнала — под карточкой блок **«Журнал IP-телефона»**: по каждому вызову направление, номер и АОН, кто звонил, время, исход (принят, пропущен, сброшен), реплики по строкам. Если администратор включил запись (`phone.record = 1`), доступна запись разговора целиком в WAV — её слушает преподаватель и сам диспетчер. Без голосового сервера сохраняется текст реплик.

Пропущенный входящий от старшего бригады — повод для разговора с курсантом: доклад при этом всё равно попал в список бригады, но диспетчер его не слышал.

---

7. Разбор и экспертная оценка

7.1. Что проверяет разбор ДДС

Замечание	Смысл
статус раньше доклада	«не по факту» — поставил, не дождавшись доклада бригады
доклад без статуса	112 и соседние ДДС не видят хода работ
принята, бригада не назначена	на место никто не выехал
статус позже доклада сверх норматива	в карточке устаревшая картина
карточка открыта позже 30 с	норматив открытия
первая запись позже 3 мин или без текста	норматив первой записи
«Не принята» / «Отказ» без причины	сервер не принимает, в разборе отмечается

Доклад начальнику разбирается отдельным блоком: по каждому сведению (что, где, пострадавшие, кого оповестили, бригада и этап) — «доложено», «не доложено» или «доложено неверно» с дословной фразой диспетчера. Балл он не меняет — решение за преподавателем.

7.2. Анализ текста нейросетью

Комментарии диспетчера к статусам модель сверяет с карточкой и докладами бригады. Каждое замечание — с цитатой, которую проверяет код: нет цитаты в тексте — замечания нет. Блок «Анализ текста (нейросеть)» в разборе попытки: преподаватель **подтверждает или отклоняет** каждое замечание («Повторить анализ» — заново). Модели нет — блок помечен «модель недоступна». Балл модель не меняет: вес «понятность текста» по умолчанию 0.

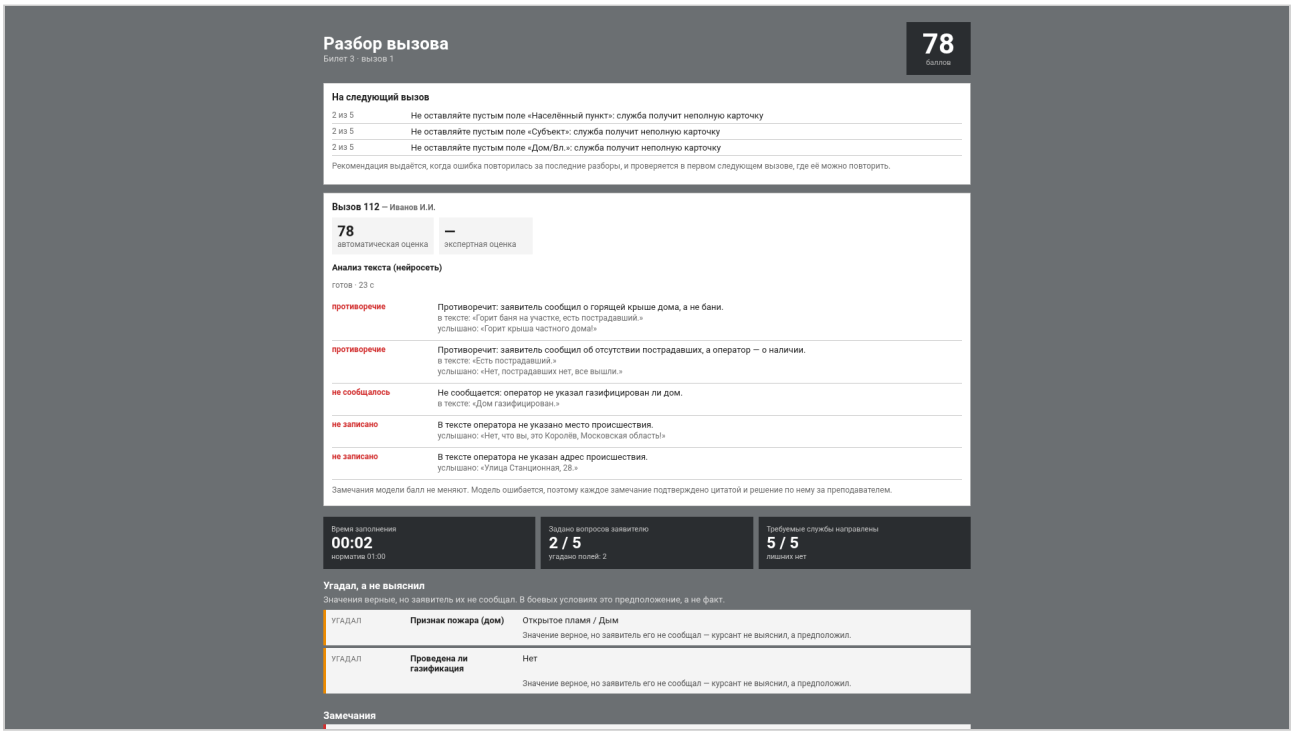


Рис. 6. Замечания модели с цитатами и вердикт преподавателя.

7.3. Экспертная оценка

В «Разборе попытки» — «История попыток» по карточке и кнопка «Поставить оценку»: экспертный балл 0–100 и комментарий курсанту. Автоматический балл не переписывается, оба показываются рядом; оценка пишется в журнал действий. «Изменить оценку» — поправить.

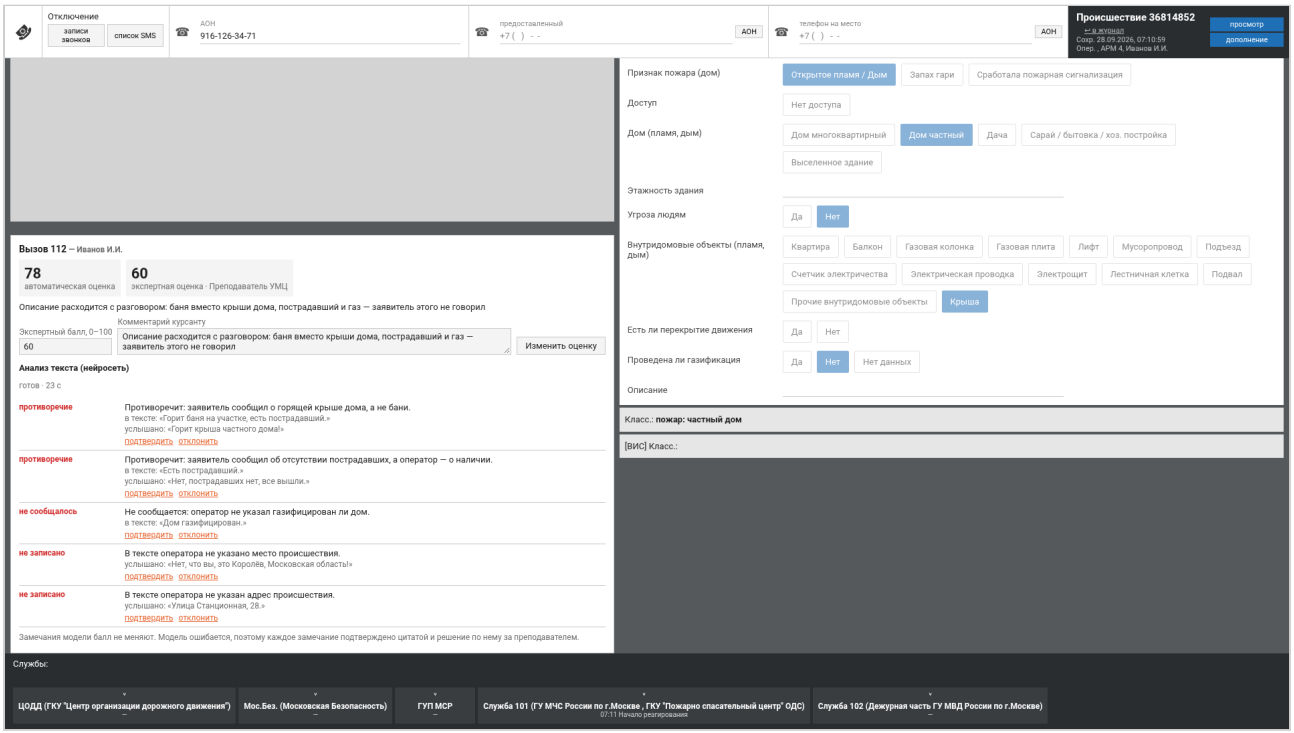


Рис. 7. Экспертная оценка рядом с автоматической.

8. Веса оценки

Страница «Веса оценки»: семь групп проверок с ползунками 0–5.

Группа	Что входит
Время	30 с на открытие, 3 мин на первую запись
Порядок статусов	статусы по порядку и по докладам бригады, бригада направлена
Комментарии	первая запись со статусом и текстом, мотивировка отказа
Адрес	улица, дом и прочие поля (для 112); похожая улица — критичная ошибка, балл не выше 40
Тип происшествия и службы	тип, требуемые и лишние службы (для 112)
Полнота карточки и вопросы	признаки опросной карты, «сказал ↔ заполнил» (для 112)
Понятность текста	замечания нейросети, не отклонённые преподавателем; по умолчанию 0

Балл = Σ (вес группы × зачёт проверки) / Σ весов. Ползунки пересчитывают баллы всех сданных попыток до сохранения: видно «средний балл было → стало», сколько попыток изменят балл, разбивку по ученикам.

---

9. Аналитика

«Аналитика» — по группе и по ученику, отдельно для ДДС и 112:

- средний балл, динамика балла по занятиям;
- время против норматива: каждая точка — занятие, красные выше черты;
- лидеры и отстающие — и на чём;
- типичные ошибки группы, тепловая карта «ученик × группа проверок»;
- прогноз против факта и ошибка прогноза;
- словесная сводка по группе — её формулирует модель, но числа подаются уже посчитанными (на процессоре около минуты).

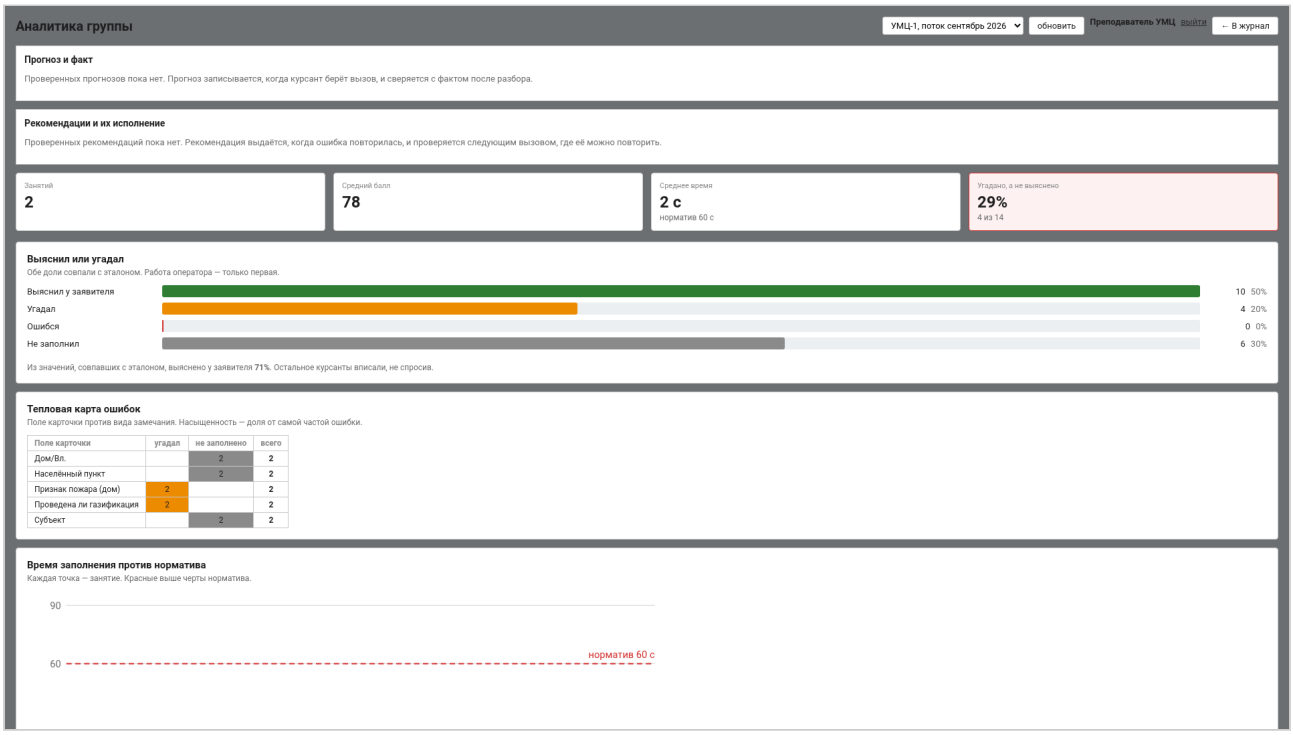


Рис. 8. Аналитика по группе.

---

10. Прогноз и рекомендации

Прогноз результата фиксируется до начала задания и задним числом не меняется; факт проставляется после разбора. Пока пар «прогноз — факт» меньше 30, прогноз равен среднему баллу курсанта. Достоверность — средняя ошибка и доля попаданий в допуск (±10 баллов, параметр администратора).

Рекомендации после разбора: система ищет повторяющиеся ошибки — одно поле с тем же замечанием в последних пяти разборах (повтор не меньше двух раз, открытых рекомендаций не больше трёх). Текст собирается из замечаний разбора, модель его не пишет. В следующем разборе, где ошибка могла повториться, ставится вердикт: ушла или нет. В аналитике — доля сработавших рекомендаций рядом с базовой линией.

Следующее задание от ИИ. После разбора курсант нажимает «Следующее задание от ИИ»: система собирает новое происшествие его службы (тип и службы — классификатор, текст — модель) и выдаёт без участия преподавателя; на карточке видно, какую рекомендацию оно отрабатывает. Исполнение рекомендаций диспетчеров преподаватель видит в аналитике по ученикам, вкладка ДДС: блок «Рекомендации диспетчерам ДДС и их исполнение» — доля сработавших рядом с базовой линией.

---

11. Занятие за 10 минут: порядок действий

1. Учебный материал → «Происшествие от ИИ» → служба и количество → проверить и утвердить (или выбрать готовое из учебного набора).
2. Занятия → «Собрать занятие»: группа, режим «Работа со статусами (ДДС)», обычное занятие, материал поимённо, интервал карточек.
3. Запустить. Открыть «Ход занятия по местам» (режим проектора).
4. По завершении — «Завершить», открыть протокол.
5. Журнал → карточка курсанта: журнал IP-телефона и запись, разбор попытки, вердикты по замечаниям нейросети, экспертная оценка.
6. Аналитика группы — на чём ошибаются; при необходимости — веса оценки.